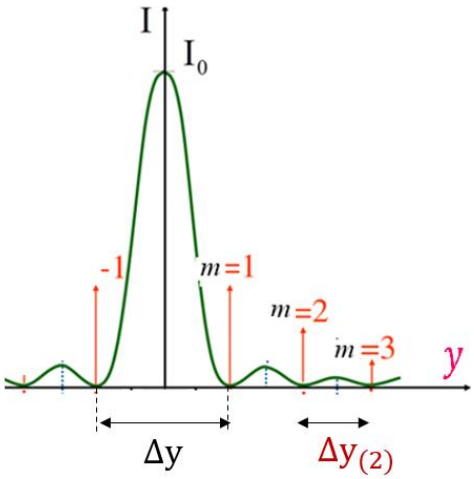
CHƯƠNG 38: NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

BÀI TẬP MẪU

1. Một chùm sáng đơn sắc song song phát ra từ một đèn Natri có bước sóng 590 nm chiếu vuông góc với **một** khe hẹp có bề rộng 31 μm và khoảng cách từ màn chứa khe hẹp đến màn quan sát là 1,5 m.
   a. Xác định độ rộng của cực đại giữa và độ rộng cực đại bậc 2 trong hình nhiễu xạ qua một khe hẹp.
   b. Cực đại nhiễu xạ bậc hai được quan sát dưới góc nhiễu xạ bao nhiêu?
   c. Tính số cực đại và cực tiểu nhiễu xạ có thể quan sát được trên màn.

Giải

a- Độ rộng cực đại giữa như hình vẽ:



$\Delta y = y_{tối(1)} - y_{tối(-1)} = 2y_{tối(1)} = \boldsymbol{2Ltan\theta \approx 2Lsin\theta}$ **(do góc θ rất nhỏ)**

$$\rightarrow \Delta y = 2L.m\frac{\lambda}{a} = \frac{2L\lambda}{a} = \frac{2.1{,}5.0{,}59}{31} = 0{,}057m$$

Tương tự độ rộng cực đại bậc hai là:

$$\Delta y_{(2)} = \boldsymbol{y_{tối(3)} - y_{tối(2)} = L\left(3.\frac{\lambda}{a} - 2\frac{\lambda}{a}\right)} = \frac{L\lambda}{a} = 2{,}85\ cm$$

b- Góc nhiễu xạ ứng với cực đại bậc 2 là:

$$sin\theta_{sáng\ (2)} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{a} = \left(2 + \frac{1}{2}\right)\frac{0{,}59}{31} = 0{,}4758 \rightarrow \theta = 2{,}73^o$$

c- Số cực đại quan sát được trên màn:

$$-1 \le sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{a} \le 1 \leftrightarrow -53{,}04 \le m \le 52{,}04$$

Vậy, tổng số cực đại quan sát được là 105 cực đại. (Từ -53 đến 52 có 106 số -2 (loại m = 0 và -1) +1 cực đại giữa = 105)

Số cực tiểu quan sát được trên màn:

$$-1 \le sin\theta = m\frac{\lambda}{a} \le 1 \leftrightarrow -52{,}5 \le m \le 52{,}5$$

Vậy, tổng số cực tiểu là 104. (từ -52 đến 52 có 105 số, trừ 1 số ứng với m=5 còn 104)

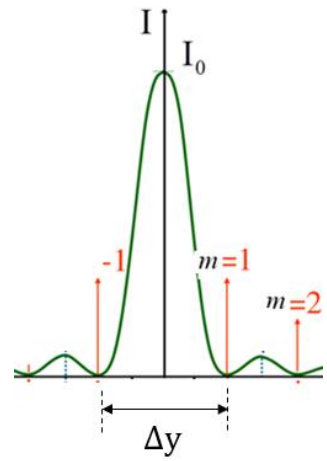
2. Chiếu chùm tia sáng đơn sắc song song có bước sóng λ = 0,6μm vuông góc với một khe hẹp. Ngay sau khe hẹp, người ta đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 100cm và một màn ảnh nằm tại mặt phẳng tiêu diện của thấu kính. Người ta nhận thấy cực đại giữa xuất hiện trên màn có độ rộng là 11mm.
   a. Hãy tính bề rộng của khe hẹp trên.
   b. Trong thí nghiệm trên, nếu giảm dần kích thước của khe hẹp thì hình ảnh nhiễu xạ thu được trên màn quan sát thay đổi như thế nào? Giải thích.

Giải

a- Độ rộng cực đại giữa như hình vẽ, theo đề ra $\Delta y = 11\ mm$:

$\Delta y = y_{tối(1)} - y_{tối(-1)} = 2y_{tối(1)} = 2f tan\theta_{tối\ (1)}$

$$\rightarrow tan\theta_{tối\ (1)} = \frac{\Delta y}{2f} = \frac{11}{2.1000} \leftrightarrow \theta_{tối\ (1)} = 0{,}315^0$$



Mà ta có điều kiện cực tiểu nhiễu xạ:

$$sin\theta_{tối\ (1)} = m\frac{\lambda}{a} = 1.\frac{\lambda}{a}$$

Vậy ta tính được bề rộng khe hẹp:

$$a = \frac{\lambda}{sin\theta_{tối\ (1)}} = \frac{0{,}6.10^{-6}}{sin(0{,}315^0)} = 109.10^{-6}m$$

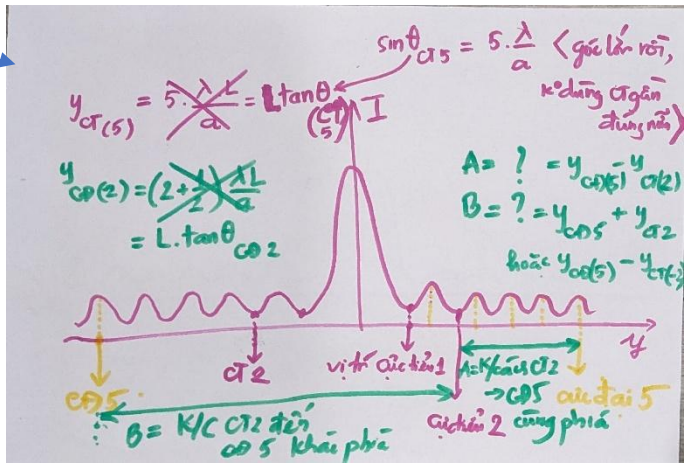
<<<<Bài này cô trình bày theo cách khác là tính góc, nhưng có thể làm theo gần đúng như bài 1 để có biểu thức $\Delta y = \frac{2L\lambda}{a}$ sẽ dễ lập luận câu b hơn. Đối với các cực đại hoặc cực tiểu bậc lớn hơn, có thể góc lớn thì không dùng gần đúng tan~sin được mà phải tính ra góc>>>>

b- Từ biểu thức $\Delta y \approx \frac{2L\lambda}{a}$ ta thấy khi giảm dần kích thước khe hẹp a thì bề rộng cực đại giữa cũng như các cực đại khác sẽ tăng (hình ảnh các chấm sáng bự hơn). Tương tự khoảng cách giữa các cực tiểu cũng tăng. Chính vì vậy SỐ CỰC ĐẠI VÀ SỐ CỰC TIỂU trên màn quan sát sẽ giảm đi.

Tuy nhiên, khi giảm dần kích thước khe đến khi $a < \lambda$ thì trên màn sẽ không quan sát thấy bất cứ cực tiểu nào nữa ($sin\theta > 1$), nghĩa là trên màn sáng ta chỉ thấy vân sáng trung tâm (hay nói cách khác ta chỉ thấy một dải sáng mờ trên màn hứng sáng).

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Nhiễu xạ ánh sáng là gì?
2. Hãy ước lượng bề rộng của một "khe hẹp" để có thể thu được cực đại, cực tiểu khi sử sụng sóng viba có bước sóng 1mm và 1m.
   ((-> Dùng điều kiện sin từ -1 đến 1 để suy ra))
3. Hãy nêu cách xác định bước sóng của một ánh sáng khi cho qua một khe hẹp.
   ((-> Ghi công thức cực đại nhiễu xạ, suy ra biểu thức bước sóng, trong biểu thức đó có các đại lượng cần đo...))
4. Hãy liệt kê ít nhất 3 ứng dụng của nhiễu xạ ánh sáng.
   ((Hãy search và ghi ngắn gọn 😊)

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song có bước sóng λ = 650 nm đến vuông góc với một khe hẹp. Màn quan sát đặt cách khe 2,0 m. Khoảng cách từ cực tiểu nhiễu xạ thứ hai đến cực đại trung tâm đo được là 13,0 mm. (a) Tìm bề rộng khe hẹp. (b) Hình ảnh nhiễu xạ sẽ như thế nào nếu tăng độ rộng của khe lên gấp 5 lần ban đầu. Giải thích.
   ĐS: 0,2 mm; hình ảnh nhiễu xạ sẽ bị nhìn thấy co lại.
2. Một chùm sóng viba kết hợp có bước sóng 5 cm đi vào một cửa sổ cao và hẹp của một tòa nhà cao tầng (cửa sổ này coi như trong suốt đối với sóng viba). Biết rằng cửa sổ có bề rộng là 36 cm. (a) Hãy tính bề rộng của cực đại nhiễu xạ trung tâm trên một bức tường nằm sau cửa sổ, song song và cách cửa sổ 6,5 m. (b) Tính số cực đại nhiễu xạ của sóng viba có thể quan sát được trên tường. (c) Nếu giảm dần kích thước của khe cửa hẹp thì hình ảnh quan sát được sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích.
   ĐS: 1,84 m; 13 cực đại
3. Ánh sáng có bước sóng 540 nm đi qua một khe hẹp có bề rộng 0,2 mm. Trên một màn quan sát đặt sau khe hẹp, bề rộng của vân sáng trung tâm là 8,1 mm. (a) Xác định khoảng cách từ màn quan sát đến khe hẹp. (b) Xác định bề rộng của cực đại bậc nhất (cực đại nằm cạnh cực đại trung tâm).
   ĐS: 1,5 m; 4,05 mm.
4. Các tia sáng song song có bước sóng 587 nm được chiếu tới một khe có bề rộng 0,2 mm gây ra một ảnh giao thoa trên màn hình quan sát. Biết bề rộng của vân sáng trung tâm là 8,0 mm. (a) Hãy tính khoảng cách từ các khe tới màn hình. (b) Hãy tính khoảng cách giữa vân tối thứ nhất và vân tối thứ 3 trên ảnh nhiễu xạ.
   ĐS: 1,36 m; $7,98.10^{-3}$ m.
5. Chiếu một chùm ánh sáng phẳng, đơn sắc có bước sóng 650 nm đến vuông góc với một khe hẹp có bề rộng 4,5 µm. (a) Hỏi trên màn quan sát rất rộng đặt sau khe, song song với màn chắn có thể quan sát được bao nhiêu cực đại và bao nhiêu cực tiểu? (b) Nếu bề rộng khe hẹp bằng bước sóng ánh sáng chiếu tới thì hình ảnh trên màn quan sát sẽ như thế nào? (c) Tính khoảng cách giữa tiểu bậc 2 và cực đại bậc 5 biết khoảng cách từ khe đến màn quan sát là 1m.
   ĐS: (a) 13; 12; (c) 1,004 m và 1,608 m.